OBRESTAD FYR · 1873

Hvordan virket fyret?

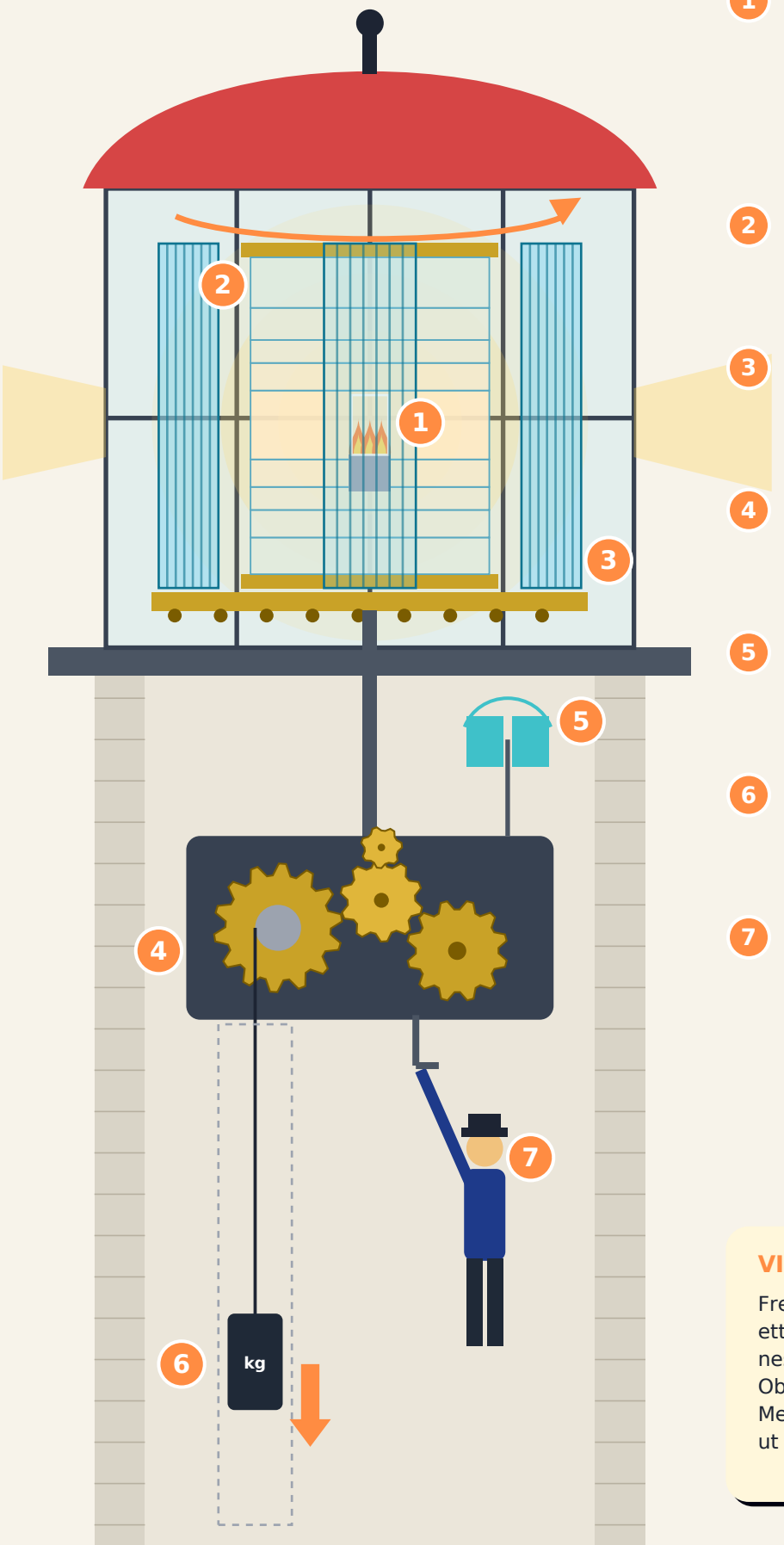
Et blikk inn i et lysmaskineri fra Paris: glasslinser, olje, tannhjul og et tungt lodd som sakte sank gjennom tårnet. Ingen strøm. Ingen datamaskin. Bare fysikk og urmakerkunst.



I dette heftet: 1. Inne i lyktehuset · 2. Fresnel-trikset og blinket · 3. Folkene bak og den originale fakturaen

Inne i lyktehuset

Et gjennomskåret fyr – sju deler som jobbet sammen hver natt



1 Lampen

Oljelampe med 3 konsentriske veker. «Konstant nivå» betyr at oljen alltid sto like høyt, så flammen brant jevnt hele natten. Glasset rundt flammen kalles lampeglass – fakturaen bestilte 150 i reserve!

2 Fresnel-linsen (står stille)

Ringer og prismer av glass fanger lyset fra flammen og samler det til en flat stråle ut mot havet. Dette gir det **faste lyset**.

3 Blinkpanelene (roterer)

Vertikale linser i en ramme som går rundt linsen på små hjul. Når et panel sveiper forbi deg der ute: **BLINK!**

4 Urverket

«Machine de rotation» – tannhjul som gjør loddets sakte fall om til en jevn rotasjon av rammen. Ren urmakerkunst.

5 Regulatoren

Vinger som snurrer og bremser mot luften, så farten aldri løper løpsk. Resultat: ett blink nøyaktig hvert 30. sekund.

6 Loddet

Fyrets «batteri». Et tungt lodd henger i en wire ned gjennom tårnet og synker sakte. Tyngdekraften driver hele maskinen.

7 Fyrvokteren

Sveivet loddet opp igjen med noen timers mellomrom, klippet veker, fylte olje og pusset glass. Natt etter natt.

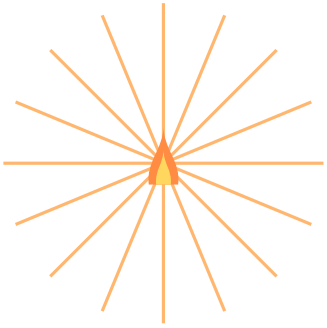
VISSTE DU?

Fresnel delte fyrlinser inn i «ordener» etter størrelse. 1. orden er størst, med nesten 1 meter fra flammen til glasset. Obrestad fikk **3. orden**: ca. 50 cm. Mellomstort – men kraftig nok til å nå godt ut på havet.

Fresnel-trikset og blinket

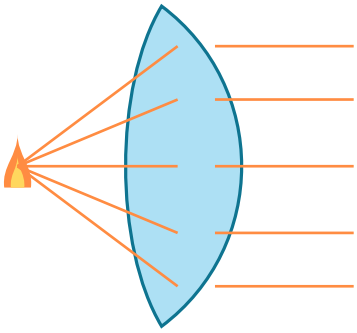
Hvordan en liten flamme ble synlig langt til havs

Uten linse



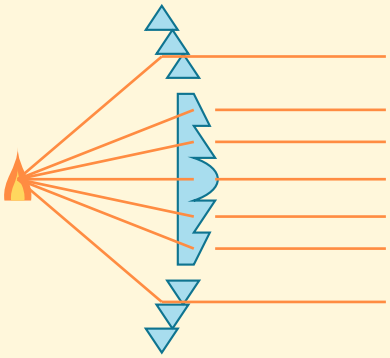
Lyset spres i alle retninger. Det meste går til himmelen og bakken – bortkastet.

Vanlig tykk linse



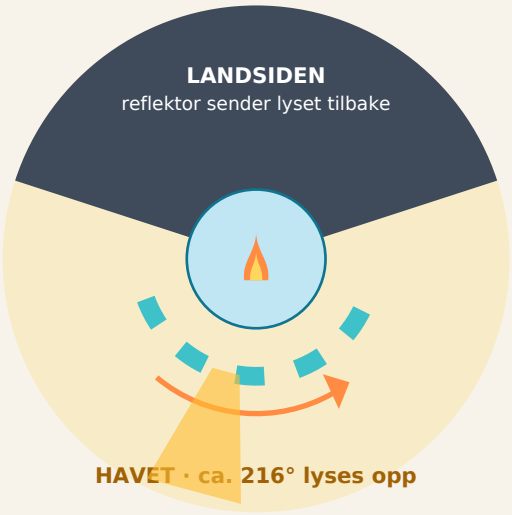
Virker, men til et fyr måtte den vært enorm, tung og nesten umulig å støpe.

Fresnel-linse



Bare de krumme flatene er beholdt, i trinn. Prismer øverst og nederst **speiler** lyset som ellers gikk tapt. Lett, tynn – og nesten alt lyset går mot havet.

Ovenfra: hvor kommer blinket fra?



BLINK-strålen sveiper rundt

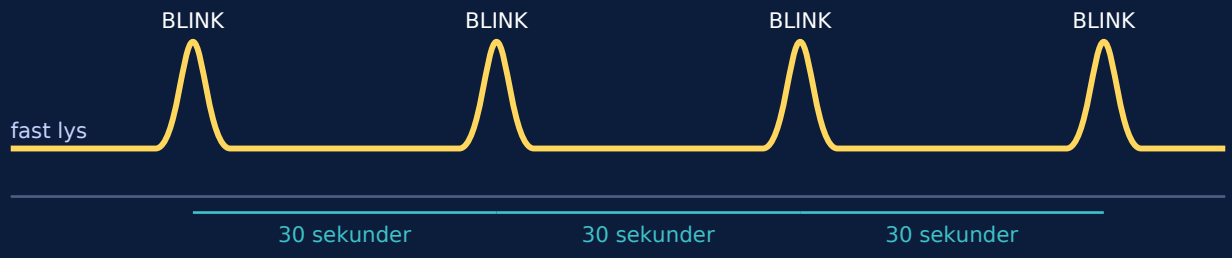
Gult felt: det faste lyset fra Fresnel-linsen, som skinner hele tiden.

Turkise buer: blinkpanelene. De sitter i en ramme som urverket drar rundt og rundt.

Når et panel peker mot deg, samles ekstra mye lys i din retning, og du ser et kraftig blink. Så blir det svakere igjen – til neste panel kommer.

Mørk sektor: mot land trenger ingen lys. Et speil (reflektor) bak lampen sender det tilbake ut mot sjøen i stedet.

Det skipperen ser: fyrets «fingeravtrykk»



Hvert fyr hadde sin egen rytme, oppført i fyrlistene. Slik visste skipperen akkurat hvilket fyr han så – og dermed hvor han var.

Folkene bak – og fakturaen

Urmakere, en fysiker og en norsk fyrdirektør

1700-TALLET

Lepaute-familien

Kjente urmakere i Paris, også for kongehuset. Kunnskapen om presise urverk gikk i arv i familien.

1822

Augustin Fresnel

Fransk fysiker (1788–1827) som fant opp den trinnvise linsen. Han døde bare 39 år gammel, men linsen hans brukes i fyr verden over.

1800–1885

Augustin-Michel Henry-Lepaute

Kombinerte urmakeri med optikk. Firmaet hans i Rue La Fayette 6 i Paris laget hele apparatet til Obrestad.

1873

Carl Fredrik Diriks

Norges fyrdirektør på denne tiden. Han sto bak utbyggingen av fyrkysten og kjøpte inn franske linseapparater.

HVER NATT

Fyrvokteren

Vindet loddet, klippet veker, fylte olje og pusset glass. Uten fyrvokteren stoppet alt.

17 398,80 franc – totalpris for hele leveransen

15 924 franc for selve lysapparatet

2 250 franc for rotasjonsmaskinen

150 reserve-lampeglass i bestillingen

40 m med reserve-veker

Originalen: «Mémoire» fra Henry-Lepaute til Phare d'Obrestad, Paris, august 1873

